

Powolny start — *nie „nadrobić zaległości”*

Zbyt szybkie odżywianie po długotrwałym niedożywieniu może być śmiertelne. Hipofosfatemia, niewydolność serca, drgawki. Wymaga ścisłego nadzoru medycznego.

CZAS: 15 min — referencja kliniczna

REALIZACJA: każdy pacjent rozpoczynający odżywianie po dłuższej restrykcji

ŹRÓDŁO: NICE (2006, *Nutrition Support in Adults*, CG32); Mehanna i in. (2008, *BMJ*); Mehler & Andersen (2017); MEED (2022)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **mechanizm**: dlaczego ponowne odżywianie po długotrwałym głodzeniu jest niebezpieczne. W sekcji 02 — **protokół bezpieczeństwa**: powolny start, monitorowanie, suplementacja. Sekcja 03 — **kryteria wysokiego ryzyka** (NICE 2006). Sekcja 04 — kluczowe komunikaty dla pacjenta i rodziny.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Zespół ponownego odżywiania (ang. *refeeding syndrome*) — potencjalnie śmiertelny zespół metaboliczny przy wprowadzaniu pożywienia u skrajnie niedożywionego pacjenta. Mechanizm: gwałtowny napływ glukozy → wyrzut insuliny → przesunięcie fosforanów, potasu, magnezu do komórek → **hipofosfatemia** → arytmia, niewydolność krążeniowo-oddechowa. **Wysokie ryzyko**: BMI <14, utrata >15% w 3 mies., minimalne jedzenie >5 dni. Profilaktyka: tiamina *przed* jedzeniem, stopniowy wzrost podaży, kontrola elektrolitów co 12-24h (NICE NG32; ASPEN, 2020).

01 Mechanizm — dlaczego ponowne odżywianie może być śmiertelne

Faza głodu: organizm przełącza się na metabolizm tłuszczów i katabolizm mięśni. Wewnątrzkomórkowe zapasy fosforu, magnezu, potasu i tiaminy się wyczerpują — mimo że poziomy we krwi mogą być w normie (adaptacja).

Faza ponownego odżywiania: przy spożyciu (szczególnie węglowodanów) następuje gwałtowny wzrost insuliny, która przesuwa fosfor, potas i magnez do komórek. Krew się „opróżnia” z tych elektrolitów.

Konsekwencje: hipofosfatemia (niewydolność serca i oddechowa), hipokaliemia (arytmie), hipomagnezemia, encefalopatia Wernickego (niedobór tiaminy — zaburzenia świadomości, ataksja, oftalmoplegia). Drgawki, obrzęki, niewydolność wielonarządowa, śmierć.

02 Protokół bezpieczeństwa (NICE 2006, Mehanna 2008)

ELEMENT	REALIZACJA
<i>Powolny start</i>	Początkowo 5–10 kcal/kg/dz u najwyższego ryzyka. Stopniowe zwiększanie w ciągu 5–7 dni do docelowego spożycia. <i>Nie</i> „nadrabiać zaległości”.
<i>Suplementacja tiaminy</i>	200–300 mg/dz przez 5–10 dni. <i>Przed</i> rozpoczęciem odżywiania i w pierwszych dniach. Prewencja encefalopatii Wernickego.
<i>Monitorowanie elektrolitów</i>	Fosfor, potas, magnez, sód — <i>codziennie</i> w pierwszych 5 dniach. Niedobory uzupełniać natychmiast.
<i>EKG + monitorowanie serca</i>	EKG na początku i w trakcie. Obserwacja oznak niewydolności serca (obrzęki, duszność, kołatania).
<i>Multiwitaminy</i>	Suplementacja kompleksowa przez kilka tygodni. Uzupełnianie wszystkich mikroelementów osłabionych głodem.
<i>Zespół medyczny</i>	Internista lub psychiatra prowadzący, dietetyk kliniczny. <i>Nie</i> sam dietetyk, <i>nie</i> sam psychoterapeuta. BMI < 13 — bezwzględnie hospitalizacja.

03 Kryteria wysokiego ryzyka RFS (NICE 2006) + plan

CZY MÓJ PACJENT JEST WYSOKIEGO RYZYKA RFS

— BMI < 16, utrata > 15% w 3–6 mies., *minimalne* spożycie > 10 dni, niskie elektrolity przed, historia alkoholu/leków

ZESPÓŁ MEDYCZNY PROWADZĄCY ODŻYWIANIE

— *kto*: lekarz, dietetyk, ośrodek; częstotliwość kontaktu

PLAN MONITOROWANIA ELEKTROLITÓW

— częstotliwość pierwsze 5 dni, *kto* wykonuje, *kto* interpretuje, ścieżka działania przy nieprawidłowościach

KOMUNIKAT DLA PACJENTA I RODZINY

— „*nie chodzi o nadrabianie szybko, chodzi o bezpieczeństwo. Powolny start ratuje życie*”

Klucz: zespół ponownego odżywiania jest *potencjalnie śmiertelny*. NICE (2006) i Mehanna i in. (2008, *BMJ*) jednoznacznie wskazują: *powolny i bezpieczny refeeding ratuje życie*. Mechanizm jest biologiczny — insulina przesuwająca fosfor, potas i magnez do komórek, krew się „opróżnia” z elektrolitów, serce może nie wytrzymać. Pacjenci z ciężką AN (BMI poniżej 16, długotrwała restrykcja, niskie elektrolity przed) są *prawie wszyscy* wysokiego ryzyka. Kluczowe: **odżywianie po długotrwałej restrykcji musi być kontrolowane medycznie** — internista lub psychiatra, dietetyk kliniczny, monitorowanie laboratoryjne. Pacjent i rodzina często chcą „*szybko nadrobić zaległości*” — to *nie* jest opcja w ciężkiej AN. BMI poniżej 13 — bezwzględnie hospitalizacja. Suplementacja tiaminy 200–300 mg/dz przez 5–10 dni *przed* rozpoczęciem odżywiania jest *obowiązkowa* — zapobiega encefalopatii Wernickego.

△ Domowe „*jedzenie normalnie*” po długotrwałej restrykcji *nie* jest bezpieczne dla pacjenta z ciężką AN. Rodziny, które próbują samodzielnie „*odżywić córkę/syna*” bez nadzoru medycznego, narażają na śmiertelne powikłania. Jeśli pacjent jest w stanie ciężkim — pierwszy krok to konsultacja medyczna lub hospitalizacja, *nie* własne plany. Linia wsparcia w kryzysie: 116 123 (dorośli), 116 111 (młodzież); pilna konsultacja medyczna w SOR.